Комплексный учебный проект «Цифровой двойник малого космического аппарата» (КУП «ЦД МКА»)

Содержание презентации

- Описание проекта
- Цели проекта
- Аналогичные разработки
- Концепт и задачи миссии
- Структурная схема модулей
- Краткое описание модулей
- Структурная схема энергетического модуля
- Структурная схема модуля полезной нагрузки
- Структурная схема робота-манипулятора
- Проработанные модули рабочей группы «MoonSat»
- Развиваемые компетенции для команды
- Предполагаемые этапы
- Практические шаги, отрабатываемые студенческими группами на 1 этапе

Описание проекта «Цифровой двойник МКА «MoonSat»

«MoonSat» (Moon Satellite) - космический аппарат, состоящий из двух наноспутников формата CubeSat 12U.

Его созданием занимаются межвузовские студенческие рабочие группы, которые могут консультироваться по различными вопросам с преподавателями вузов, научными сотрудниками и техническими специалистами ведущих космических предприятий.

Необходимые материалы и оборудование предоставляются ресурсными центрами вузов.

В результате должны быть разработаны:

А) цифровой облик MoonSat

Б) функциональная модель MoonSat

Цели проекта

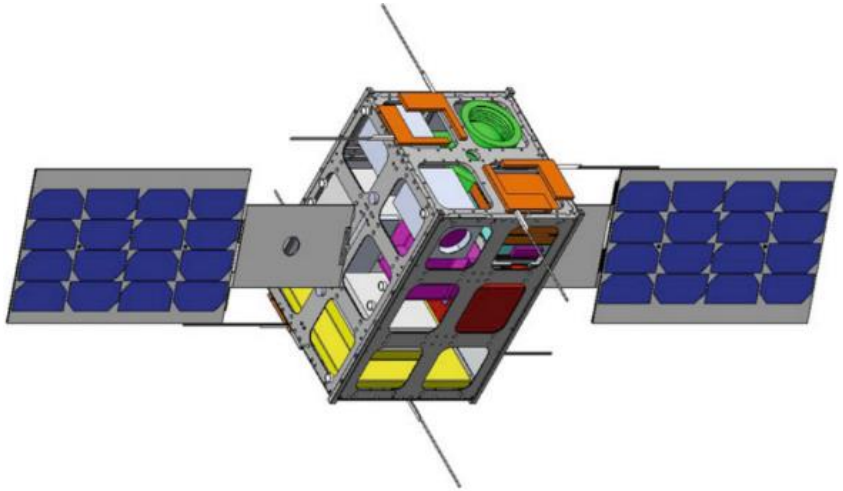
- Выполнение дипломных, лабораторных, курсовых и практических работ участников применительно к проекту
- Качественное улучшение взаимодействия ВУЗов; участие не менее 2-х ВУЗов в реализации одного подпроекта
- Разработка не менее одного цифрового двойника СМКА MoonSat с помощью преподавателей, студентов, аспирантов, сотрудников РКО

Аналогичные разработки

Название	Организация	Размер	Миссия
LUMIO: Lunar Meteoroid Impact Observer	Politecnico Di Milano, TU Delft, EPFL, S[&]T Norway, Leonardo S.p.A, Uni. Arizona	12U	Мониторинг метеороидов на дальней стороне орбиты Луны
MoonCARE: Moon CubeSat for the Analysis of the Radiation Environment	Von Karman Institute, DLR, Tyvak International, Politecnico di Torino	Три спутника CubeSat 6U	Характеристика лунной радиационной среды, изучение радиационного воздействия на конкретные микроорганизмы
CLE: CubeSat Low frequency Explorer	SIS bv, ASTRON, Radboud Uni. Nijmegen, Uni. Twente, TU Delft	Три спутника CubeSat 12U	Демонстратор технологий для распределенных низкочастотных радиоинтерферометрических телескопов на лунной орбите, работающих в зоне радиомолчания вокруг дальней стороны
VMMO: Lunar Volatile and Mineralogy Mapping Orbiter	MPB Communications, Uni. Surrey, Lens R&D, Uni. Winnipeg	12U	Мониторинг содержания отложений водяного льда в постоянно затененных кратерах на южном полюсе Луны, летучих веществ на дневной стороне, лунной радиационной среды
CAPSTONE: Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment	NASA, Tyvak Nanosatellite Systems, Stellar Exploration Inc, a Terran Orbital Corporation in Irvine	12U	Перед аппаратом стоит задача проверить динамику уникальной гало-орбиты Луны

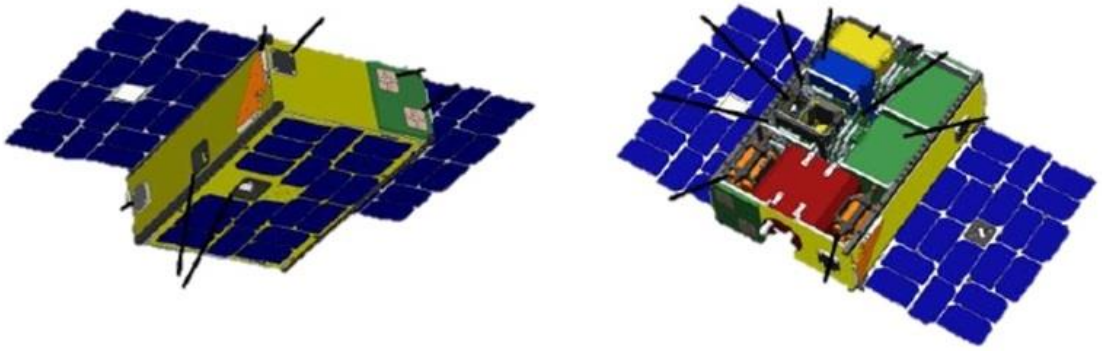
Аналогичные разработки

LUMIO:
Lunar Meteoroid
Impact Observer



- Мониторинг метеороидов на дальней стороне орбиты Луны

MoonCARE:
Moon CubeSat for the Analysis of
the Radiation Environment



- Характеристика лунной радиационной среды;
- Изучение радиационного воздействия на конкретные микроорганизмы

Аналогичные разработки

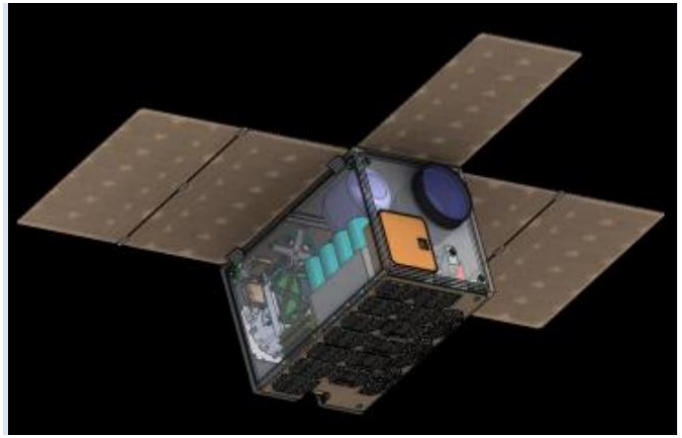
CLE:
CubeSat Low frequency Explorer

- Демонстрация технологий для распределенных низкочастотных радиоинтерферометрических телескопов на лунной орбите, работающих в зоне радиомолчания

CAPSTONE:
Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment

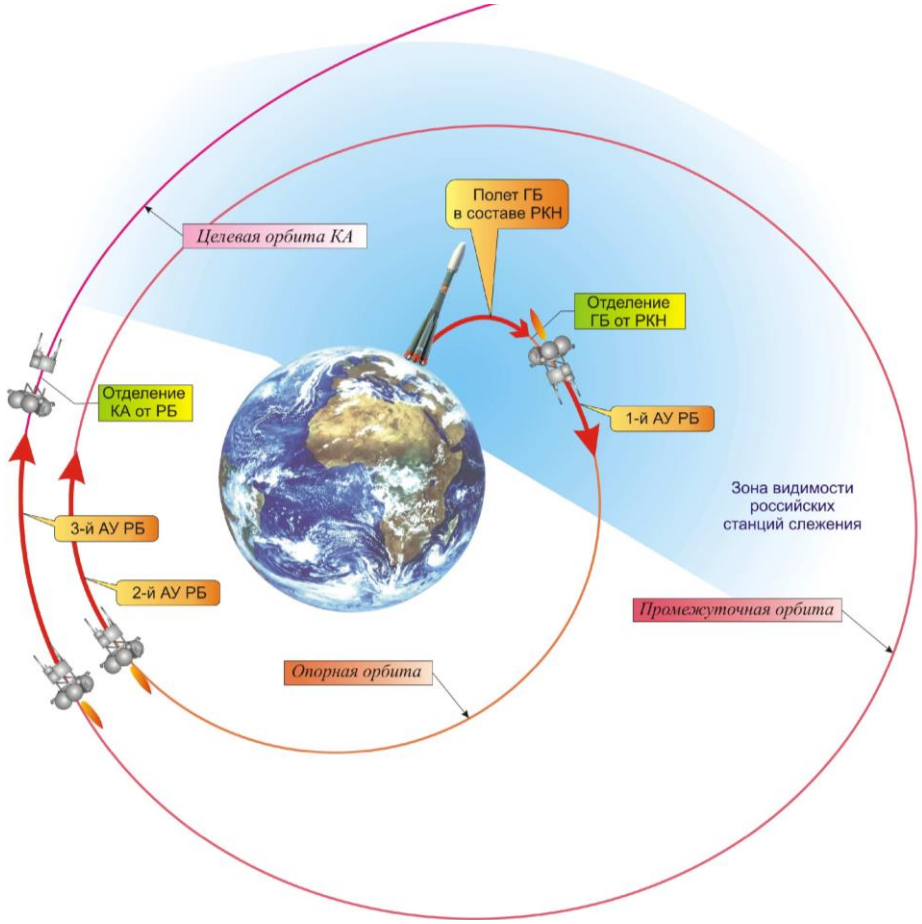
- Сбор данных о динамике уникальной гало-орбиты Луны

VMMO:
Lunar Volatile and Mineralogy Mapping Orbiter



- Мониторинг содержания отложений водяного льда в постоянно затененных кратерах на южном полюсе Луны, летучих веществ на дневной стороне;
- Изучение лунной радиационной среды

Концепт и задачи миссии



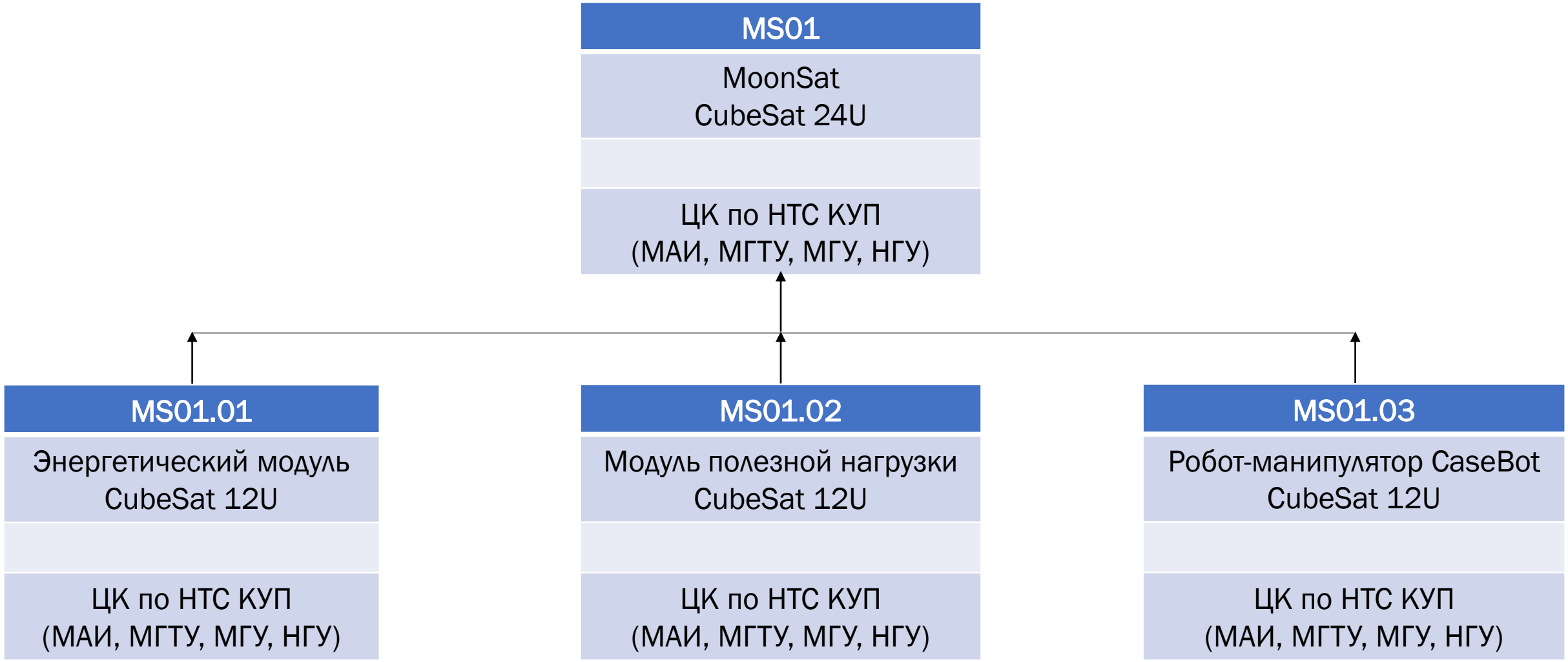
Сценарий миссии:

- Отстыковка кубсатов от РБ «Фрегат»
- Состыковка двух кубсатов
- Переход на устойчивую орбиту Луны

Задачи миссии:

- Задачи ДЗЗ (определенный участок) и связи
- Изучение магнитосферы Луны
- Изучение радиационной обстановки Луны
- Отработка навигации – определение положения кубсата

Структурная схема модулей



Краткое описание модулей

- Модуль полезной нагрузки – наноспутник формата CubeSat 12U. Выполняет следующие функции: ДЗЗ, связь, сбор данных о магнитосфере, радиационной обстановке Луны.
- Энергетический модуль – наноспутник формата CubeSat 12U. Обеспечивает КА электроэнергией, корректирует траекторию полёта с помощью ОДУ, обеспечивает связь.
- CaseBot - робот-манипулятор, занимающий объем наноспутника формата CubeSat 12U. Обеспечивает стыковку энергетического модуля и модуля полезной нагрузки. Рассматривается возможность использования как дополнительного вторичного источника электроэнергии.

Структурная схема энергетического модуля

MS01.01
Энергетический модуль CubeSat 12U
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.01.01	MS01.01.02	MS01.01.03	MS01.01.04	MS01.01.05	MS01.01.06	MS01.01.07
Бортовой комплекс управления	Объединенная двигательная установка	Телеметрическая система	Система электроснабжения	Система связи Земля-КА	Система обеспечения теплового режима	Система стыковки
БКУ	ОДУ	ТМС	СЭС	СС З-КА	СОТР	ССТ
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

Структурная модуля полезной нагрузки

MS01.02
Модуль полезной нагрузки CubeSat 12U
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.02.01
Бортовой комплекс управления
БКУ
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.02.02
Система связи Луна-КА
СС Л-КА
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.02.03
Система обеспечения теплового режима
СОТР
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.02.04
Телеметрическая система
ТМС
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.02.05
Оптическая полезная нагрузка
ОПН
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.02.06
Радиационно-анализирующая полезная нагрузка
РАПН
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.02.07
Магнитно-анализирующая полезная нагрузка
МАПН
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.02.08
Система стыковки
ССТ
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.01.04
Система электроснабжения
СЭС
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

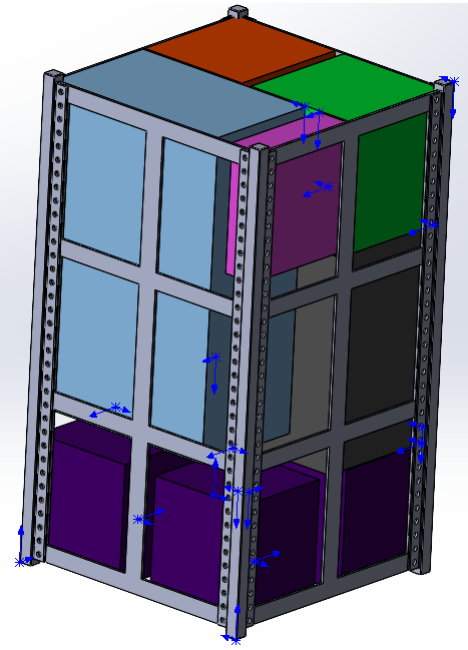
Структурная схема робота-манипулятора

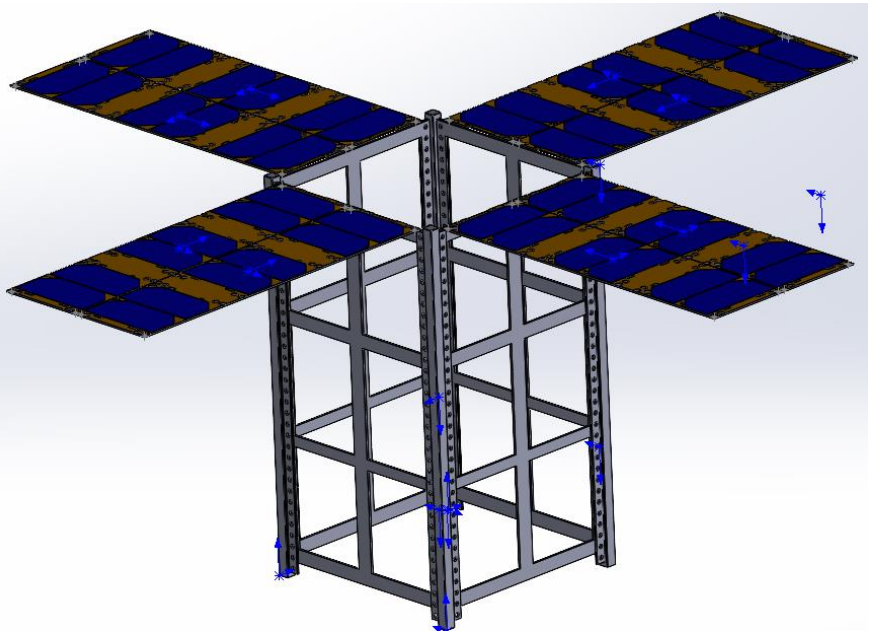
MS01.03
Робот-манипулятор CaseBot CubeSat 12U
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

MS01.03.01	MS01.03.02	MS01.03.03	MS01.03.04	MS01.03.05	MS01.03.06	MS01.03.07
Система сервоприводов	Система электроснабжения	Система связи	Система стыковки	Бортовой комплекс управления	Телеметрическая система	Система интеллектуальной камеры
ССП	СЭС	СС	ССТ	БКУ	ТМС	СИК
ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)	ЦК по НТС КУП (МАИ, МГТУ, МГУ, НГУ)

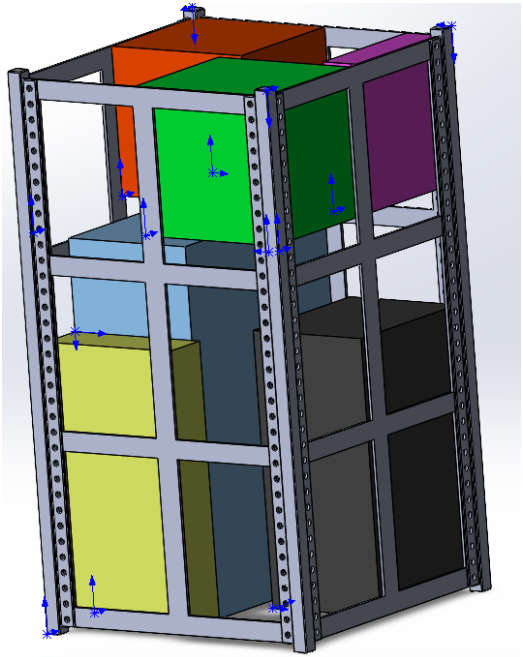
Проработанные модули рабочей группы «MoonSat»

Элементы энергетического модуля



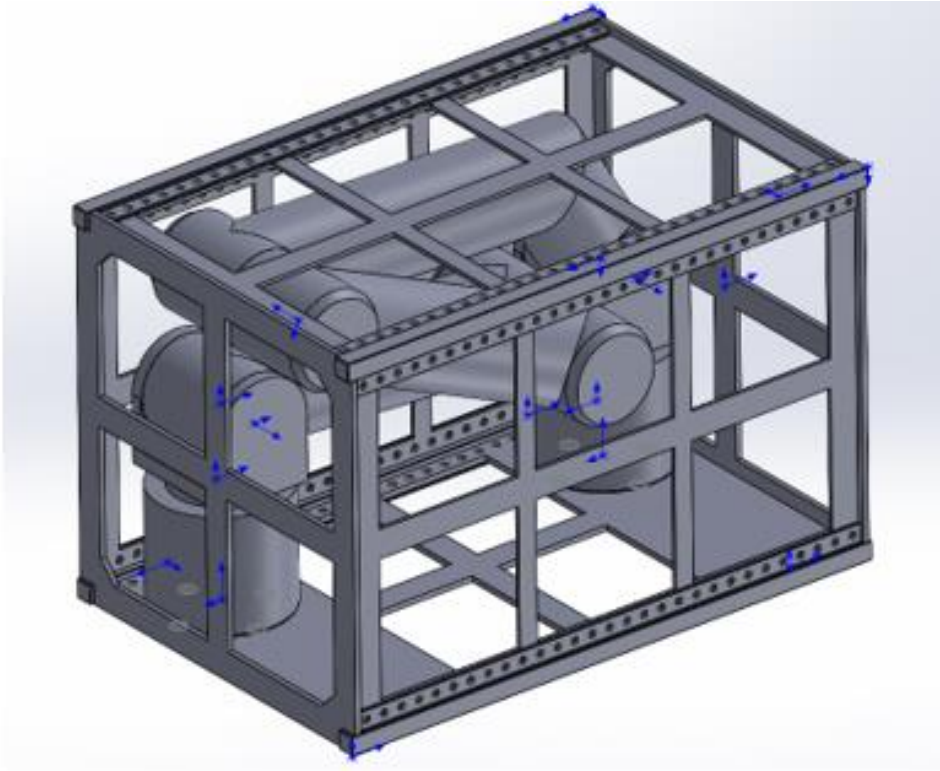


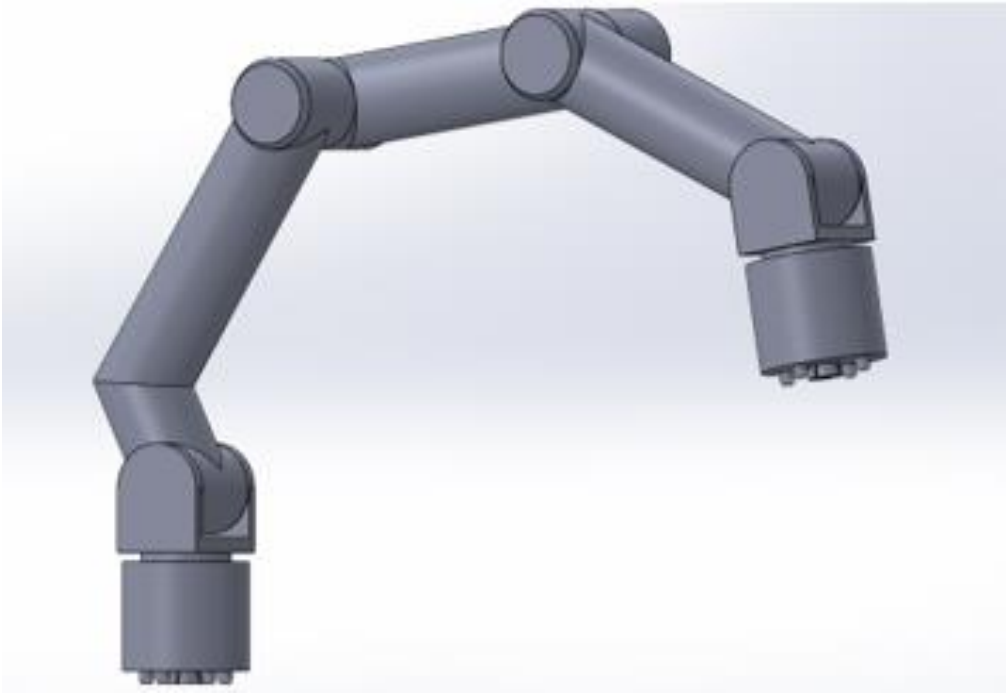
Элементы модуля полезной нагрузки



Проработанные модули рабочей группы «MoonSat»

Элементы модуля робота-манипулятора





Развиваемые компетенции для команды

- Программирование
- Оценка рисков
- Анализ затрат
- Моделирование
- Наземные системы и операции
- Связь
- Команды и обработка данных
- Электроэнергия
- Тепловой режим
- Механизмы
- Конструкции/Конфигурации
- Ориентация и контроль орбит
- Двигательная система
- Анализ полета
- Инструменты полезной нагрузки

Предполагаемые этапы

- Рабочие встречи с участниками РГ, постановка задач
- 1 учебный семестр
- Практическая работа во время зимних каникул
- 2 учебный семестр
- Летняя практика
- 3 учебный семестр
- Практическая работа во время зимних каникул
- 4 учебный семестр (выпускная квалификационная работа = защита проекта)

Учебные семестры характеризуются приобретением навыков и погружением в среду. Практика характеризуется практическим применением приобретенных навыков.

Практические шаги, отрабатываемые студенческими группами на 1 этапе (вводная практика, «хакатон»)

- Предварительная проработка плана миссии с РГ
- Предварительный расчет энергетики
- Предварительный расчет баллистики
- Предварительный расчет двигательной установки